

$$\frac{1}{j} = -j \quad \left. \begin{aligned} e^{j\phi} &= \cos\phi + j\sin\phi \\ e^{-j\phi} &= \cos\phi - j\sin\phi \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} \cos\phi = \frac{e^{j\phi} + e^{-j\phi}}{2} \\ \sin\phi = \frac{e^{j\phi} - e^{-j\phi}}{2j} \end{cases}$$

$$\text{Chứng minh: } \cos(\Omega_0 t + \phi) = \cos(\Omega_0 t) \cos\phi - \sin(\Omega_0 t) \sin\phi$$

1) Tín hiệu hình sin:

a) Tín hiệu sin liên tục: $x = A \cos(2\pi F_0 t + \phi) = A \cos(\Omega_0 t + \phi)$

Tính chất: - Luôn tuần hoàn, chu kỳ $T_0 = 1/F_0$

- Tần số khác nhau = Tín hiệu khác nhau

- Tần số dao động tăng mẫu: Khi F_0 tăng lên, tín hiệu dao động nhanh hơn, tần số càng cao, dao động càng nhanh.

$$\text{Liên hệ: } \Omega = 2\pi F$$

$$T = \frac{1}{F_0}$$

$$\omega = 2\pi f = \omega \Omega T$$

* Các hàm mũ phức (dạng tổng quát của sin/cos) là hàm riêng của hệ thống tuyến tính bất biến.

Ý nghĩa: Nếu đưa 1 TH sin vào hệ thống LTI, đầu ra vẫn là TH sin đúng, chỉ thay đổi biên độ & pha.

Tần số gốc nguyên $\rightarrow$ Thuận lợi phân tích mạch hệ thống để dàng hơn.

b) Tín hiệu sin rời rạc: $x[n] = A \cos(\omega_0 n + \phi)$

n : chỉ số mẫu

ω_0 : tần số góc chuẩn hóa (rad/sample)

Tính chất: - Không phải lúc nào cũng tuần hoàn: Liên tục: $\cos(\sqrt{2}t)$ là tuần hoàn

Rời rạc: $\cos(\sqrt{2}t)$ không tuần hoàn

Tần số lặp lại: tần số ω_0 và $\omega_0 + 2\pi$ là như nhau. $\rightarrow$ tất cả tần số phân bố chủ yếu nằm trong $-\pi$ đến π

Tốc độ dao động không tăng mẫu: $0 \rightarrow \pi$: nhanh dần

$\pi \rightarrow 2\pi$: chậm dần

Qui tắc: TH rời rạc chỉ tuần hoàn khi tần số f_0 là $\frac{1}{N}$ số hữu tỉ. ($\frac{k}{N}$)

để tuần hoàn $\rightarrow$ quay lại đúng mẫu ban đầu, bước nhảy tần số vô tỉ ($\sqrt{2}$) $\rightarrow$ không lặp lại

2) Biểu diễn Fourier cho tín hiệu liên tục:

* Biểu diễn Fourier là cách biểu diễn 1 tín hiệu bất kỳ dưới dạng tổng hợp tích các hàm mũ phức với nhiều tần số khác nhau

a) Chuỗi Fourier cho tín hiệu tuần hoàn: CFS

Công thức tổng hợp: $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j k \Omega_0 t}$
 $\Omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$ là tần số góc cơ bản

Phổ của tín hiệu

Công thức phân tích: Dùng để tìm các hệ số c_k (phổ của tín hiệu)

+ Là bi tín hiệu trong miền tần số, cho biết

Tín hiệu chứa những tần số nào

Biên độ của từng tần số

Pha của từng tần số

$$c_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) \cdot e^{-j k \Omega_0 t} dt$$

Đặc điểm: + Là phổ vạch

+ Các vạch nằm cách đều 1 khoảng $F_0 = \frac{1}{T_0}$

+ $|c_k|^2$ biểu thị công suất tại tần số hài thứ k

Sóng hài: các sóng sin có tần số là bội của tần số cơ bản

$$\text{Định lý Parseval: } P_{av} = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2$$

* Hiện tượng Gibbs: là sự dao động dư thừa có gợn sóng tổng hợp 1 TH có bước nhảy đột ngột bằng 1 số hữu hạn các sóng hài, tại điểm gián đoạn sẽ xuất hiện sự dao động quá đà, khoảng 9%, bất kể dùng bao nhiêu sóng hài đi nữa.

b) Biểu diễn tín hiệu không tuần hoàn: CFT

Cách tiếp cận: Xem nó là 1 TH tuần hoàn có chu kỳ $T_0 \rightarrow \infty$

$$F_0 = \frac{1}{T_0} \approx 0$$

Tổng trong chuỗi Fourier chuyển thành tích phân.

Phổ vạch rời rạc chuyển thành phổ liên tục.

Công thức biến đổi Fourier:

+ Công thức phân tích: Tìm phổ $X(j\Omega)$:

$$X(j\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\Omega t} dt$$

+ Công thức tổng hợp: Tìm $x(t)$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\Omega) e^{j\Omega t} d\Omega$$

Đặc điểm: - Phổ của TH không tuần hoàn là liên tục

$|X(j\Omega)|^2$: mật độ phổ năng lượng

3) Chuỗi Fourier cho tín hiệu rời rạc tuần hoàn: DTFS

a) Công thức cốt lõi: Tín hiệu rời rạc chỉ cần N thành phần hài để tái tạo lại TH, điều này do các hàm mũ phức rời rạc có tính tuần hoàn theo tần số: $e^{j \frac{2\pi}{N} (k+N)n} = e^{j \frac{2\pi}{N} kn}$

b) Công thức tổng hợp:

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{j \frac{2\pi}{N} kn}$$

c) Công thức phân tích

$$c_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}$$

d) Tính chất: - Các hệ số c_k tuần hoàn vs chu kỳ N

- Năng lượng của TH tập trung tại các phổ vạch rời rạc k

- Mật độ phổ công suất tín hiệu bằng $|c_k|^2$

4) Biến đổi Fourier cho tín hiệu rời rạc không tuần hoàn: DTFT

Xem nó là 1 tín hiệu rời rạc tuần hoàn vs chu kỳ $N \rightarrow \infty$
 Các vạch phổ c_k ngày càng gần nhau
 $N \rightarrow \infty$, phổ liên tục vs tần số ω

a) Công thức phân tích: Chuyển từ miền thời gian sang miền tần số.

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

b) PT tổng hợp: IDFT $\rightarrow$ chuyển về miền thời gian

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

$$\text{DTFT chỉ tồn tại khi } \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]| < \infty$$

c) Tính chất: - Phổ DTFT $X(e^{j\omega})$ luôn tuần hoàn vs chu kỳ 2π